République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
École Nationale Polytechnique
Département d'Automatique – 1ère année





Rapport de Stage de Découverte

HB Technologies
Période du stage : Du 13 au 25 Décembre 2025

Rédigé par :
Bouchanane Imad Chafie

Supervisor : Sofiane Mokadem
Professeur : M. Chakir

Année universitaire 2025–2026

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble du personnel de **HB Technologies** pour l'accueil chaleureux et le soutien apporté tout au long de mon stage de découverte.

Je remercie tout particulièrement M. **Sid Ali**, du service administration, pour son encadrement attentif et ses conseils précieux. Mes remerciements s'adressent également à Mme **Souad**, chef de production, pour sa disponibilité et la clarté de ses explications sur les différentes étapes du processus industriel.

Je souhaite également remercier l'équipe de maintenance, et en particulier M. **Soufian**, pour leur professionnalisme et leur accompagnement, qui m'ont permis d'acquérir des compétences pratiques et de mieux appréhender les activités de maintenance industrielle.

Enfin, je remercie toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, au bon déroulement de ce stage et à l'enrichissement de cette expérience, qui a été pour moi extrêmement formatrice et bénéfique.

Table des matières

1 Introduction **4**
1.1 Objectif principal du stage 4

2 Sécurité et accès à l'entreprise **1**
2.1 Visite de l'entreprise 1
2.2 Prévention des Accidents et Procédures d'Urgence 1

3 Présentation de l'entreprise **2**
3.1 Nom et Fondation 2
3.2 Domaine d'activité et produits 2
3.3 Localisation et taille 2
3.4 Certifications, normes et reconnaissance 3
3.5 Organigramme et départements 4
3.6 Rôle de l'entreprise 4

4 Les Salles de l'entreprise **5**
4.1 I. Salle d'Impression 5
4.1.1 Machine de fabrication de la plaque (Laser) 5
4.1.2 Machine développeuse 5
4.1.3 Machine d'impression 6
4.1.4 Machine de fabrication de la bande magnétique *HiCo* 7
4.2 II. Salle de Collation 8
4.3 III. Salle de Lamination et de Punching 9
4.4 IV. Salle d'Implémentation 11
4.5 V. Salle de Personnalisation 16

5 Les systèmes automatiques observés **17**

6 Composants Automatiques Observés **18**
6.1 API (Automate Programmable Industriel) 19
6.2 Capteurs utilisés dans les machines 19
6.3 Actionneurs dans les machines 23

7 Assurance de la Qualité et Services Associés **24**

8 Ce que j'ai appris **25**

9 Conclusion **26**

1 Introduction

Dans le cadre de ma formation, j'ai effectué mon **premier stage de découverte** au sein d'une entreprise industrielle spécialisée dans les technologies et les systèmes automatisés. Ce stage constitue une première immersion dans le monde professionnel et représente une étape importante dans mon parcours académique.

L'objectif principal de ce stage de découverte était de me familiariser avec le milieu du travail, de comprendre l'organisation d'une entreprise et d'avoir une première approche des **systèmes automatiques** utilisés dans les processus industriels. Il avait également pour but de relier les notions théoriques étudiées en cours à des applications concrètes sur le terrain.

Grâce à ce stage, j'ai pu observer le fonctionnement des systèmes automatisés, le rôle de l'automatisation dans l'amélioration de la production ainsi que le travail en équipe au sein d'un environnement professionnel. Cette expérience m'a permis d'acquérir des connaissances de base en automatisation et de mieux comprendre les exigences du monde industriel.

1.1 Objectif principal du stage

Le but principal de mon stage de découverte était de **comprendre le fonctionnement des systèmes automatiques** utilisés en entreprise. J'ai cherché à observer comment les machines et les processus industriels peuvent fonctionner automatiquement grâce à l'intégration de **capteurs, actionneurs et la technologie**.

Ce stage m'a permis de constater concrètement comment l'automatisation facilite le travail des employés, améliore la productivité et assure la précision et la sécurité des opérations. Il m'a également offert une première vision de l'organisation et du fonctionnement d'une entreprise industrielle spécialisée dans les cartes intelligentes à puce et les systèmes automatisés.

2 Sécurité et accès à l'entreprise

HB Technologies accorde une grande importance à la sécurité de ses locaux et de ses informations. L'accès est strictement contrôlé : téléphones portables retirés à l'entrée, présentation d'une carte d'identité et d'une carte magnétique, ainsi qu'un passage obligatoire devant un scanner rétinien. Cette procédure garantit que seules les personnes autorisées peuvent entrer dans les zones sensibles.



FIGURE 1 – Scanner rétinien pour le contrôle d'accès



FIGURE 2 – Téléphone portable non autorisé

2.1 Visite de l'entreprise

Lors de mon stage, j'ai été accompagné par un ingénieur, ce qui m'a permis de découvrir les installations en toute sécurité. Dès mon arrivée, j'ai reçu une **blouse de laboratoire**, et mes empreintes digitales et rétiniennes ont été scannées pour accéder aux zones industrielles. Ma première visite guidée m'a permis de me familiariser avec les machines, les installations et le fonctionnement général de l'entreprise.

2.2 Prévention des Accidents et Procédures d'Urgence

Lors de notre stage, nous avons appris les étapes à suivre en cas d'accident ou de situation d'urgence.

- Les machines doivent être arrêtées immédiatement si cela peut être fait en toute sécurité.
- Tout incident ou situation anormale doit être signalé directement au superviseur ou au responsable sécurité.
- Les extincteurs doivent être utilisés si nécessaire, en respectant leur type et leur classification.

Le respect de ces procédures garantit la sécurité du personnel et le bon fonctionnement des installations.

3 Présentation de l'entreprise

3.1 Nom et Fondation

L'entreprise d'accueil de ce stage est **HB Technologies**, fondée en 2004 par Abdelhamid (ou Hamid) Benyoucef. C'est une société algérienne spécialisée dans les technologies de l'information et les solutions de sécurité numérique, notamment la conception et la production de **cartes intelligentes à puce**.

3.2 Domaine d'activité et produits

HB Technologies est active dans plusieurs secteurs :

- **Cartes à puce et solutions sécurisées** :
  - Cartes bancaires (crédit/débit, systèmes de paiement)
  - Cartes SIM/GSM (2G/3G/4G, applications sécurisées)
  - Cartes d'identité et documents officiels (e-Gov, transport, ID)
  - Infrastructures de sécurité numérique (PKI, signature électronique)
- **Services informatiques** :
  - Services managés (cloud, IaaS/PaaS/SaaS)
  - Intégration et déploiement d'infrastructures sécurisées
  - Formation et certification via HB Academy
  - Conseil et planification de la reprise après sinistre

3.3 Localisation et taille

Le siège et les installations industrielles de l'entreprise sont situés dans la **zone industrielle de Rouiba**, à Alger, en Algérie. HB Technologies est considérée comme une **grande entreprise industrielle** avec des infrastructures modernes et un effectif important d'ingénieurs, techniciens et personnel qualifié.

3.4 Certifications, normes et reconnaissance

L'entreprise est certifiée **ISO 9001 :2015**, attestant de la mise en place d'un système de management de la qualité conforme aux exigences internationales. Elle est également reconnue par des organismes internationaux tels que **Mastercard, Visa et GSMA-SAS**, ce qui garantit la conformité de ses produits aux standards mondiaux de sécurité et de fiabilité.

HB Technologies respecte plusieurs normes internationales spécifiques aux cartes à puce et aux supports d'identification sécurisés, notamment :

- **ISO 7810** : définit les dimensions et les caractéristiques physiques des cartes d'identification.
- **ISO 7811** : concerne les cartes à bande magnétique et les méthodes d'enregistrement des données.
- **ISO 7816** : spécifie les caractéristiques des cartes à puce avec contacts, incluant les interfaces électriques et les protocoles de communication.
- **ISO 10373** : décrit les méthodes de test permettant de vérifier la conformité des cartes aux normes ISO 7810, 7811 et 7816.

Grâce au respect de ces normes, l'entreprise garantit une compatibilité, une fiabilité et une sécurité élevées de ses produits, répondant aux exigences des secteurs bancaire, télécom et institutionnel.

En matière de **protection des données clients**, HB Technologies applique des procédures strictes de sécurité et de confidentialité. L'accès aux informations sensibles est fortement contrôlé, les systèmes sont protégés par plusieurs niveaux d'autorisation, et les données personnelles sont traitées conformément aux exigences de sécurité et de traçabilité. Ces mesures permettent de garantir l'intégrité, la confidentialité et la protection des données des clients tout au long du processus de production.





3.5 Organigramme et départements

HB Technologies est organisée en plusieurs départements :

— Direction générale
— Production
— Maintenance et automatisation
— Qualité et sécurité
— Recherche et développement
— Informatique et systèmes d'information

3.6 Rôle de l'entreprise

L'entreprise joue un rôle stratégique dans le développement des solutions de sécurité numérique en Algérie. Elle fournit des produits et services technologiques sécurisés destinés aux secteurs bancaire, télécom et institutionnel, tout en respectant les normes internationales de qualité et de sécurité.



FIGURE 3 – Chemin de fabrication des cartes intelligentes

4 Les Salles de l'entreprise

L'entreprise **HB Technologies** est organisée en plusieurs salles spécialisées, chacune ayant un rôle précis dans le processus de production. Cette organisation permet d'assurer une répartition efficace des tâches et un fonctionnement fluide de l'entreprise.

De plus, les salles situées à un niveau plus avancé dans le processus de production sont **plus sensibles et fortement sécurisées**, garantissant ainsi la protection des informations et des opérations critiques tout au long du cycle de fabrication.

4.1 I. Salle d'Impression

La salle d'impression représente la première étape dans le processus de fabrication des cartes intelligentes. Elle est dédiée à la réalisation des impressions à partir du design fourni par le client.

4.1.1 Machine de fabrication de la plaque (Laser)

La première machine est utilisée pour la fabrication de la plaque qui sera employée lors de l'impression. Cette machine fonctionne à l'aide d'un système laser permettant de graver le design avec une grande précision. En raison de l'utilisation du laser, cette machine est considérée comme dangereuse et nécessite le respect strict des règles de sécurité.

Cette machine utilise la technique *CTP* (*Computer To Plate*). Cette technique consiste à transférer directement le design numérique, réalisé sur ordinateur, vers une plaque d'impression, sans passer par des films intermédiaires. Le laser grave la plaque en modifiant sa surface afin de créer des zones capables de retenir l'encre, correspondant au motif à imprimer, et des zones non imprimantes.

L'utilisation du laser dans la technologie CTP permet d'obtenir une grande précision, une excellente qualité d'image et une répétabilité élevée, tout en réduisant les erreurs humaines et le temps de préparation. Cette technique est largement utilisée dans l'industrie de l'impression moderne.

4.1.2 Machine développeuse

Après la fabrication de la plaque, celle-ci est traitée par une deuxième machine appelée la *développeuse*. Cette machine permet de rendre la plaque capable de retenir l'encre, ce qui est indispensable pour garantir la qualité et la netteté de l'impression.

4.1.3 Machine d'impression

La dernière étape de l'impression est réalisée à l'aide d'une machine d'impression industrielle complexe, équipée de plusieurs capteurs assurant le contrôle et la précision du processus. Elle permet d'imprimer le design de la carte sur une feuille de PVC, qui constitue la matière première des cartes, avec une grande précision et une rapidité élevée. Cette machine peut également être utilisée pour l'impression de documents sensibles tels que les billets de banque (l'argent).

Cette machine fonctionne selon le système de couleurs *CMJN* (Cyan, Magenta, Jaune et Noir), qui représente les quatre couleurs de base utilisées en impression industrielle. Grâce à la superposition de ces couleurs, il est possible de reproduire une grande variété de teintes avec une excellente qualité.

Il s'agit d'une technologie de dernière génération, capable de produire jusqu'à 4000 feuilles par heure. Le fonctionnement de cette machine est entièrement automatisé, depuis l'alimentation en feuilles de PVC jusqu'au contrôle de la qualité de l'impression, ce qui permet de réduire les erreurs humaines et d'augmenter la productivité. Toutefois, une surveillance humaine reste nécessaire afin d'assurer le bon déroulement du processus et le respect des normes de sécurité.

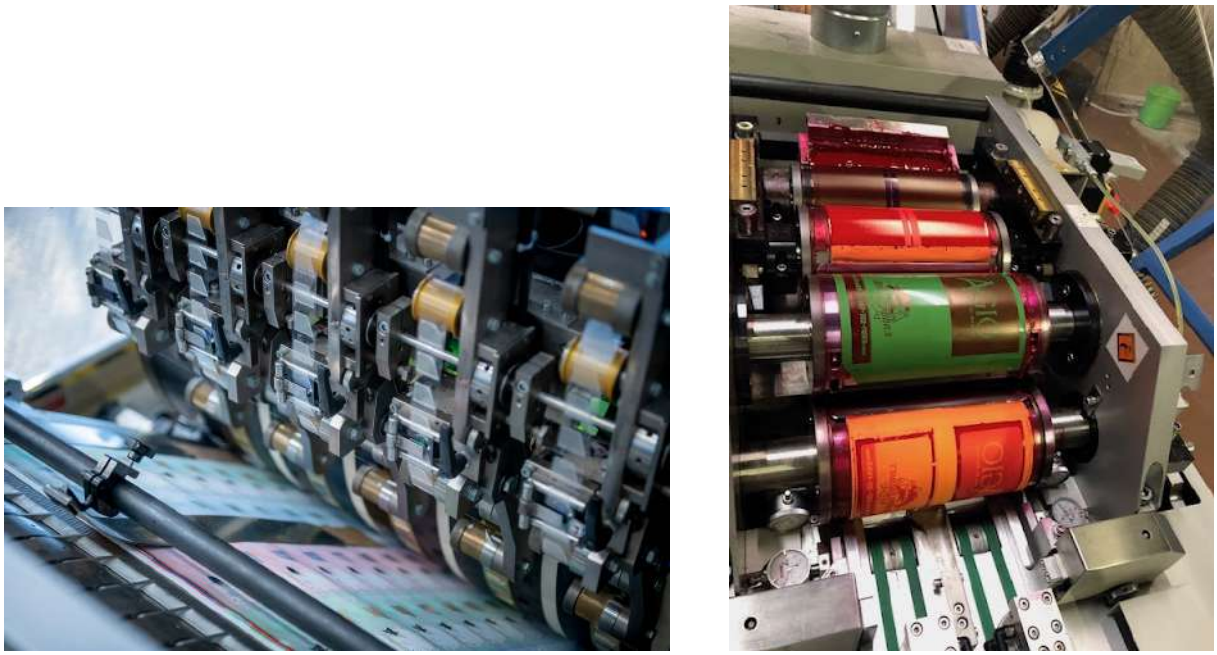


FIGURE 4 – Machine d'impression

4.1.4 Machine de fabrication de la bande magnétique *HiCo*

La salle d'impression comprend également une machine destinée à la fabrication de la bande magnétique *HiCo*. Cette technologie correspond à l'une des premières générations de cartes intelligentes, apparue avant l'utilisation des cartes à puce et des cartes GSM. Cette méthode est moins complexe et moins coûteuse, et se caractérise par la présence d'une bande noire au dos de la carte permettant le stockage des informations.



FIGURE 5 – Example of a HiCo magnetic stripe card

4.2 II. Salle de Collation

La salle de collation est utilisée pour le regroupement, l'assemblage et l'organisation des éléments imprimés. Les supports y sont disposés de manière ordonnée afin de faciliter leur traitement dans les étapes suivantes du processus de production.

Cette salle est également destinée à la collation de plusieurs couches de papier ou de matériaux superposés. Par exemple, la carte de permis de conduire contient généralement cinq couches différentes, incluant à l'intérieur un circuit électronique. Ces différentes couches sont assemblées avec précision afin de garantir la solidité, la fiabilité et le bon fonctionnement de la carte finale.



FIGURE 6 – Smart card structure

4.3 III. Salle de Lamination et de Punching

La salle de lamination et de punching est dédiée aux opérations de protection, de finition et de découpe des cartes. Les cartes issues des étapes précédentes arrivent dans cette salle afin de subir les traitements mécaniques nécessaires avant leur utilisation finale.

Lamination

Les cartes intelligentes, telles que les permis de conduire, les cartes bancaires et les cartes MDN, nécessitent une protection supplémentaire. Pour cela, elles sont placées entre des plaques contenant une fine couche de matériau plastique transparent, appelé cellophane.

L'air est ensuite retiré de l'ensemble, et les cartes sont introduites dans un grand four industriel. Ce four applique une **haute température et une forte pression pendant environ 20 minutes**. La chaleur est fournie par une ligne provenant d'une centrale thermique qui chauffe un fluide huileux à haute densité, capable de maintenir cette température élevée de manière constante. Sous l'effet combiné de la chaleur et de la pression, le cellophane adhère parfaitement à la carte, lui conférant un aspect brillant et un toucher lisse et résistant. Ce procédé améliore la durabilité et la protection des cartes.

Certaines cartes, comme les cartes GSM (par exemple Mobilis), ne nécessitent pas cette étape de lamination et sont envoyées directement vers l'opération de punching.



FIGURE 7 – Machines de laminage utilisées dans le processus de production des cartes

Punching

Le punching consiste à découper les cartes à partir des feuilles de PVC. Cette opération est réalisée à l'aide d'une machine de découpe de haute précision. Une seule feuille de PVC permet généralement de produire jusqu'à $3 \times 8 = 24$ cartes individuelles.

Cette étape garantit des dimensions précises et une forme conforme aux normes internationales des cartes intelligentes.



FIGURE 8 – Machine de poinçonnage utilisée pour la découpe des cartes

4.4 IV. Salle d'Implémentation

La salle d'implémentation est l'une des salles les plus importantes et les plus intéressantes de l'entreprise. Elle est destinée à l'intégration des puces électroniques et des données nécessaires au fonctionnement final des cartes intelligentes. Cette salle contient un grand nombre de machines assurant différentes étapes du processus.

Préparation des puces

La première partie du processus concerne la préparation des rouleaux de puces. Une première machine injecte des données préliminaires dans les puces en tant qu'étape de préparation. Cette machine permet également de vérifier le bon fonctionnement des puces en mesurant le courant électrique, afin de détecter d'éventuels défauts.

Une deuxième machine permet ensuite de coller le rouleau de puces avec un autre rouleau contenant une fine bande adhésive. Cette opération assure la fixation correcte des puces et prépare leur intégration dans les cartes.

Une autre machine est utilisée pour compter le nombre de cartes et vérifier les numéros de série. Chaque boîte de cartes, après ouverture, passe par cette machine afin de s'assurer que le nombre de cartes est conforme.



FIGURE 9 – Personnalisation / Initialisation



FIGURE 10 – Smart card chip

Implémentation des puces dans les cartes

La deuxième partie du processus consiste en l'implémentation des puces électroniques dans les cartes en PVC. Cette étape est relativement courte, mais elle comprend plusieurs opérations successives réalisées avec une grande précision. Elle permet de rendre les cartes entièrement fonctionnelles en assurant une bonne connexion entre la puce et le support plastique, tout en respectant les normes de qualité et de sécurité.



FIGURE 11 – Carte Carte intelligente avec puce

1°st generation implantation machine

La première machine utilisée pour l'implantation des puces est une machine de **1°st generation**. Elle a été inventée en **2014** et introduite au sein de l'entreprise en **2015**. Cette machine est partiellement automatisée et nécessite l'intervention humaine pour rectifier la position des puces lors de l'opération d'implantation.

Le processus est donc semi-automatique et limite la cadence de production, qui est d'environ **1900 cartes par heure**.

3°rd generation implantation machine

La seconde machine est une machine de **3°rd generation**. Elle a été développée en **2023** et intégrée au sein de l'entreprise en **2024**. Cette machine représente la technologie la plus récente et la plus performante dans le domaine de l'implantation des puces électroniques.

Elle fonctionne de manière entièrement automatique et se distingue par sa très grande rapidité, sa précision élevée et sa fiabilité. Grâce à cette technologie avancée, la machine est capable de produire jusqu'à **2200 cartes par heure**, tout en garantissant une qualité optimale du produit final.

Principe de fonctionnement de la ligne d'implantation

La ligne d'implantation est basée sur un **système de convoyage par courroie** à grande vitesse, assurant le déplacement continu et fluide des cartes entre les différentes stations de travail. Ce système permet d'augmenter considérablement la cadence de production tout en maintenant une excellente stabilité.

Les cartes sont maintenues et parfaitement positionnées à l'aide de **cartouches de maintien** spécialement conçues pour fixer la carte durant l'ensemble du processus. Ces cartouches garantissent un positionnement précis et évitent tout déplacement ou vibration susceptible d'altérer la qualité de l'implantation.

Le processus commence par l'alimentation des cartes à partir d'un **magasin d'entrée**. Les cartes passent ensuite par une série de systèmes de capture, de mesure et de contrôle de position afin de vérifier leur conformité avant l'implantation des puces.

Partie 1 : Préparation avant l'implantation de la puce

Avant l'insertion de la puce, plusieurs opérations de préparation sont réalisées :

— Alimentation des cartes depuis le magasin d'entrée.
— Capture d'images, mesure et contrôle de la position des cartes.
— Station de fraisage du logement principal de la puce ●
— Station de nettoyage 1.
— Contrôle dimensionnel du trou principal.
— Station de fraisage des deux trous latéraux du circuit électronique ∘ ● ∘
— Station de nettoyage 2.
— Contrôle dimensionnel des deux trous latéraux.
— Inspection des pads d'antenne.
— Dosage précis de la colle dans les deux trous latéraux.

Après ces étapes, les cartes passent par une **boîte noire équipée d'un système de vision industrielle (Keyence Vision)**. Ce système permet de capturer et d'analyser avec une très grande précision les paramètres de la colle (position, quantité et qualité du dépôt).

Partie 2 : Implantation et tests

La deuxième partie concerne l'implantation proprement dite de la puce :

— Station *pick and place* pour le positionnement de la puce,

— Stations de soudage (1, 2 et 3),

— Station de refroidissement,

— Test électrique,

— Test sans contact (mesure de résonance).

À la fin de la ligne, les cartes sont dirigées vers un **magasin de sortie**. Deux bacs de tri sont présents :

— Un premier box pour les cartes rejetées lors de la première partie du processus,

— Un second box pour les cartes rejetées lors de la deuxième partie, notamment en cas de défaut lié à la puce ou aux tests électriques.

Le système de supervision comprend deux écrans principaux. Le premier affiche les images des caméras contrôlant le dépôt de colle (droite et gauche). Le second écran affiche l'ensemble des mesures capturées, avec un code couleur : **vert** pour les valeurs conformes et **rouge** pour les valeurs non conformes.

Enfin, la machine est alimentée à l'arrière par un **rouleau de puces**, assurant une continuité, une stabilité et une très haute vitesse de production.



FIGURE 12 – Machine d'implémentation utilisée pour l'insertion des puces électroniques dans les cartes

Machines d'implantation sans colle

En complément de cette ligne d'implantation, l'entreprise dispose également de **deux autres machines** destinées à l'implantation des puces **sans utilisation de colle**. Ces machines sont principalement utilisées pour les **cartes GSM**, telles que les cartes *Mobilis*.

Dans ce cas, la puce est intégrée directement dans la carte par un procédé mécanique et thermique spécifique, garantissant une fixation fiable sans recours au collage. Cette méthode est plus simple et mieux adaptée aux cartes GSM, dont les exigences mécaniques et fonctionnelles sont différentes de celles des cartes bancaires ou des cartes d'identité.

Tri et supervision

À la fin de la ligne, les cartes sont dirigées vers un **magasin de sortie**. Deux bacs de tri sont utilisés :

— Un box pour les cartes rejetées lors de la phase de préparation,

— Un box pour les cartes rejetées lors de la phase d'implantation ou des tests.

Le système de supervision comprend des écrans de contrôle affichant les mesures en temps réel, avec un code couleur indiquant l'état de conformité : **vert** pour conforme et **rouge** pour non conforme.

Enfin, l'alimentation en puces est assurée par un **rouleau de puces** situé à l'arrière de la machine, permettant un fonctionnement continu à très haute cadence.

4.5 V. Salle de Personnalisation

La salle de personnalisation est dédiée à l'adaptation finale des cartes selon les besoins spécifiques des clients. Elle assure l'intégration des données propres à chaque utilisateur ainsi que le contrôle final avant la livraison.

Il s'agit de la salle la plus sécurisée de l'entreprise, en raison du caractère extrêmement sensible des informations qui y sont traitées. Elle contient environ cinq à six machines dont la fonction principale est d'intégrer les données personnelles de chaque individu dans sa propre carte.

En raison de ce niveau de sécurité élevé et des exigences strictes de confidentialité, l'accès à cette salle est fortement restreint. En tant que stagiaire, je n'étais pas autorisé à y entrer. Cette salle permet également la dernière étape de personnalisation, notamment l'inscription des informations personnelles telles que le nom, le prénom et d'autres données d'identification, garantissant ainsi la conformité et la fiabilité du produit final.



FIGURE 13 – Machines de personnalisation des cartes

5 Les systèmes automatiques observés

Pendant mon stage, j'ai eu l'occasion d'observer plusieurs systèmes automatiques utilisés au sein de l'entreprise. Ces systèmes sont composés de trois éléments principaux : **capteurs, système de commande et actionneurs**.

- Les **capteurs** permettent de détecter et de mesurer des informations provenant de l'environnement ou des machines.
- Le **système de commande** traite les informations reçues et décide des actions à exécuter. Ces systèmes peuvent inclure des **API (Automates Programmables Industriels)** et des **PLC (Programmable Logic Controllers)**, qui sont utilisés pour contrôler automatiquement les processus industriels selon des programmes prédéfinis.
- Les **actionneurs** effectuent les actions de manière automatique, sans intervention humaine directe, comme le déplacement de bras robotisés, l'ouverture ou la fermeture de vannes, ou le contrôle de moteurs électriques.

En plus des API et PLC, d'autres systèmes automatiques observés comprennent :

- Les **robots industriels**, capables d'effectuer des tâches répétitives avec grande précision.
- Les **systèmes de convoyeurs automatiques**, pour le transport et le tri des matériaux.
- Les **systèmes de vision industrielle**, qui utilisent des caméras pour contrôler la qualité et détecter des défauts.
- Les **systèmes de régulation automatique**, qui ajustent des paramètres comme la température, la pression ou la vitesse en temps réel.

Grâce à ces systèmes, l'entreprise peut automatiser plusieurs processus industriels, ce qui améliore la **productivité**, la **précision** et la **sécurité** du travail.

6 Composants Automatiques Observés

Pendant mon stage chez **HB Technologies**, j'ai observé plusieurs composants automatiques utilisés dans les systèmes industriels. Chaque composant est présenté ci-dessous avec une brève description et une illustration.

Logique câblée (Hardwired Logic)

La logique câblée est une méthode de commande traditionnelle dans laquelle le système de contrôle est réalisé à l'aide de composants électriques physiques tels que les relais, les contacteurs, les temporisateurs et les boutons-poussoirs. Le fonctionnement du système repose entièrement sur les connexions électriques entre ces différents éléments.

Dans ce type de commande, la logique de fonctionnement est définie par le câblage lui-même. Toute modification du cycle de commande ou de la séquence de fonctionnement nécessite donc une intervention directe sur le câblage électrique, ce qui rend ce système peu flexible et difficile à faire évoluer.

Malgré ces limitations, la logique câblée reste fiable et robuste. Elle est encore utilisée dans certaines applications industrielles simples, notamment pour des circuits de sécurité ou des machines anciennes, où les besoins de commande sont stables et ne nécessitent pas de modifications fréquentes. À HB Technologies, ce type de logique peut être observé dans des installations de base ou des systèmes hérités.



FIGURE 14 – Armoire de commande industrielle basée sur un automate programmable (PLC)

6.1 API (Automate Programmable Industriel)

Un **API** ou **Automate Programmable Industriel** est un dispositif électronique utilisé pour contrôler et automatiser des machines ou des lignes de production industrielles.

Fonctions principales :

— Recevoir les signaux provenant des **capteurs** (présence de cartes, température, pression, position, etc.).

— Traiter ces informations selon un programme défini.

— Commander les **actionneurs**, les relais et les contacteurs pour effectuer des opérations automatiques.

— Assurer la synchronisation et la sécurité des différentes étapes de la production.

L'API joue donc un rôle central dans la **précision, l'efficacité et la fiabilité** des machines de production de cartes intelligentes.



FIGURE 15 – Automate Programmable Industriel Siemens S7-1200 utilisé pour l'automatisation des machines

6.2 Capteurs utilisés dans les machines

Les machines de production de cartes intelligentes chez **HB Technologies** utilisent différents types de capteurs pour assurer la précision, la sécurité et l'efficacité :

— **Capteurs optiques** : détectent la présence des cartes et vérifient l'alignement avant l'impression ou l'implantation de la puce.

— **Capteurs de position / de proximité** : assurent que les composants mécaniques sont correctement positionnés avant le démarrage des opérations.

— **Capteurs de température** : surveillent la température des fours de lamination pour éviter tout défaut sur les cartes.

— **Capteurs de pression** : contrôlent la pression appliquée lors de la lamination ou du punching des cartes.

Capteurs observés

Les machines chez utilisent différents capteurs pour automatiser les processus. Voici quelques exemples :



Capteur optique



Capteur de proximité



Capteur de position



Capteur de pression

FIGURE 16 – Différents capteurs utilisés dans les machines HB Technologies

Contacteur

Contacteur : Un contacteur est un dispositif électromécanique utilisé pour contrôler le passage du courant dans un circuit électrique, généralement dans les systèmes automatisés industriels. Il permet d'ouvrir ou de fermer un circuit principal à l'aide d'un courant de commande plus faible.

Parties auxiliaires : Les contacteurs peuvent comporter des contacts auxiliaires, utilisés pour signaler l'état du contacteur (ouvert/fermé) à d'autres éléments du circuit ou pour commander des séquences logiques dans l'automatisation.



FIGURE 17 – Contacteur

Relais

Le relais est un interrupteur électromécanique ou électronique permettant de commander un circuit avec un signal faible. Il est souvent utilisé pour la logique de contrôle et pour isoler différentes parties d'un circuit.



FIGURE 18 – Relais

Relais de Sécurité

Dans le tableau électrique, nous avons observé un boîtier jaune appelé **relais de sécurité** ou **module de sécurité**. Il surveille les dispositifs de sécurité de la machine et coupe automatiquement l'alimentation en cas de situation dangereuse.



FIGURE 19 – Relais de sécurité industriel (boîtier jaune)

Fonctions principales :

— Supervision des boutons d'arrêt d'urgence, portes de protection et capteurs de sécurité.

— Interruption automatique de l'alimentation des machines si une condition dangereuse est détectée.

— Garantie que la machine ne fonctionne pas si une condition de sécurité n'est pas respectée.

Ce dispositif est essentiel pour **prévenir les accidents** et assurer la **sécurité du personnel** lors de l'exploitation des machines automatisées.

6.3 Actionneurs dans les machines

Dans les machines de production automatisées utilisées chez HB Technologies, basées sur des technologies similaires à celles de Mühlbauer, les actionneurs jouent un rôle essentiel. Un actionneur est un dispositif qui transforme une commande électrique en un mouvement physique, permettant ainsi de déplacer, positionner ou maintenir des éléments sur la ligne de production.

Types d'actionneurs Les actionneurs les plus utilisés sont :

- Les vérins pneumatiques pour les mouvements simples et rapides.
- Les actionneurs pneumatiques de serrage (pinces pneumatiques) pour le maintien et la fixation des cartes.

Fonctionnement dans la machine Dans une machine de type Mühlbauer :

- Les vérins pneumatiques assurent le transfert et le positionnement des cartes tout au long de la ligne de production.
- Les pinces pneumatiques sont utilisées pour maintenir fermement les cartes lors des opérations nécessitant une grande stabilité, telles que l'implantation des puces, le contrôle ou le fraisage.



FIGURE 20 – Exemples d'actionneurs utilisés en automatisation (vérin pneumatique à gauche, pince pneumatique à droite)

Les actionneurs sont commandés par l'automate programmable de la machine en fonction des signaux reçus des capteurs. Une bonne synchronisation entre capteurs et actionneurs est indispensable pour garantir la fiabilité du processus et la qualité du produit final.

7 Assurance de la Qualité et Services Associés

Pendant mon stage, j'ai également observé comment l'entreprise assure la **qualité** de ses produits et services. L'assurance qualité est essentielle pour garantir que les produits finis répondent aux exigences techniques et aux attentes des clients.

Les services liés à la qualité comprennent :

— **Contrôle qualité** : vérification des produits à différentes étapes de la production pour détecter et corriger les défauts.

— **Maintenance préventive** : entretien régulier des machines et équipements pour éviter les pannes et garantir une production fiable.

— **Formation du personnel** : sensibilisation et formation continue des employés aux normes de qualité et aux bonnes pratiques industrielles.

L'entreprise suit également les **normes ISO** pour ses systèmes de management de la qualité, notamment :

— **ISO 9001** : norme internationale qui définit les exigences pour un système de management de la qualité efficace.

— **ISO 14001** (si applicable) : norme pour la gestion environnementale, parfois intégrée au management de la qualité.

L'implémentation de ces normes ISO permet à l'entreprise de :

— Garantir la **fiabilité** et la **conformité** des produits.

— Améliorer la **satisfaction client** grâce à des produits de haute qualité.

— Optimiser les processus de production et réduire les **déchets et erreurs**.

Ainsi, les services de qualité et l'application des normes ISO sont essentiels pour maintenir un niveau élevé de performance industrielle et de satisfaction client.

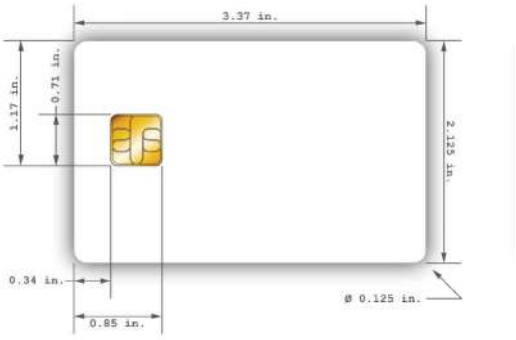


FIGURE 21 – Contrôle qualité des cartes SIM GSM



FIGURE 22 – Inspection et tests selon normes ISO

8 Ce que j'ai appris

Ce stage m'a permis de découvrir le fonctionnement général des **systèmes automatiques** utilisés en entreprise. J'ai appris à identifier les différents éléments d'un système automatique — **capteurs, système de commande et actionneurs** — et à comprendre leur rôle respectif dans le processus de production.

J'ai également acquis une première expérience sur le **travail en équipe** et la **coordination entre différents services**, essentiels pour le bon déroulement des activités industrielles. Enfin, j'ai pris conscience de l'importance du **respect des règles de sécurité** dans un environnement industriel, ainsi que des procédures à suivre pour travailler de manière efficace et sécurisée.

Remarque

Fourniture des consommables : Les matières premières utilisées dans ces machines, telles que l'encre, le papier ou certaines pièces détachées, doivent obligatoirement être fournies par le fabricant. L'entreprise ne peut donc pas s'approvisionner ailleurs, même si ces consommables sont proposés à des prix plus élevés par le fournisseur officiel.

Logiciels et mises à jour : Certaines applications logicielles et mises à jour du système de contrôle sont également commercialisées à des coûts significatifs. Les machines disposent généralement de plusieurs niveaux d'accès protégés par mot de passe : opérateur, maintenance et ingénieur.

Installation par le fabricant : Les mises à jour logicielles critiques et les codes de contrôle avancés ne peuvent être installés que par des ingénieurs agréés envoyés directement par le fabricant, généralement depuis le pays d'origine de la machine, tel que l'Allemagne. Cette politique protège la propriété intellectuelle et empêche toute modification non autorisée de la technologie.

Dépendance industrielle : Cette situation illustre un modèle industriel dans lequel les entreprises utilisatrices peuvent exploiter la technologie, mais restent fortement dépendantes du fabricant pour son évolution et sa maintenance. Elle reflète la réalité du système industriel actuel, où l'accès à l'innovation est souvent limité et la dépendance technologique vis-à-vis des grands constructeurs renforcée.

9 Conclusion

Pour conclure, ce stage de découverte a été une expérience très enrichissante. Il m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement des **systèmes automatiques** et d'observer leur application concrète dans un environnement professionnel.

Grâce à ce stage, j'ai pu découvrir le rôle des différents éléments d'un système automatique, l'importance du travail en équipe et le respect des règles de sécurité dans l'entreprise. Cette expérience m'a également aidé à mieux appréhender le monde du travail et à réfléchir à mon orientation future dans le domaine de l'automatisation et des technologies industrielles.